

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Desarrollo de software

Marcos de Trabajo Ágiles

Meta 2.1



Alumno: Perez Hernandez Juan Carlos

Matricula: 2200110

Docente: SAMANTHA PAULINA JIMENEZ CALLEROS

Distinción del Marco de Trabajo Scrum en Proyectos de Software

Scrum es el marco ágil más utilizado en el mundo, usado por empresas como Spotify, Google, Amazon, etc. Se basa en el empirismo, es decir, el conocimiento proviene de la experiencia y que la toma de decisiones debe basarse en la observación. Se caracteriza por sus 3 pilares:

- **Transparencia:** Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para los responsables del resultado.
- **Inspección:** El progreso hacia las metas debe evaluarse con frecuencia para detectar variaciones.
- **Adaptación:** Si se detectan desviaciones fuera de los límites aceptables, el proceso o el material deben ajustarse.

Para que estos pilares se mantengan, el equipo debe vivir cinco valores: Compromiso, Coraje, Enfoque, Apertura y Respeto.



Roles en Scrum: Responsabilidad y Autogestión

Product Owner (Dueño)

Es el responsable de impulsar el proyecto en el que se está trabajando en el equipo de trabajo, aquel que toma las decisiones y su dirección. Su enfoque principal es el **qué** se construye. Se encarga de:

- Desarrollar y comunicar el Objetivo del Producto.
- Gestionar y priorizar el Product Backlog según el valor de los ítems.
- Aceptar o rechazar el trabajo completado al final de cada ciclo.

Scrum Master

Es un líder responsable de que Scrum se entienda e implemente correctamente. Su enfoque es el **cómo** se trabaja. Se encarga de:

- Eliminar impedimentos que bloqueen el avance del equipo.
- Facilitar los eventos de Scrum según sea necesario.
- Guiar al equipo en técnicas de autogestión y multifuncionalidad.

Developers (Desarrolladores)

Las personas que crean cualquier aspecto del proyecto en el código para cada Sprint, responsabilizándose de la calidad técnica. Su enfoque es el **cómo** se construye. Sus responsabilidades son:

- Crear el plan para el Sprint (Sprint Backlog).
- Adherirse a la Definición de Terminado (DoD).
- Adaptar el plan diariamente para alcanzar el Objetivo del Sprint.

Artefactos y sus Compromisos

Los artefactos son el trabajo o el valor. Están hechos para garantizar la transparencia del proyecto y mantener un flujo claro. Estos son:

- **Product Backlog:** Es la lista ordenada y emergente de todo lo necesario para mejorar el producto. Su compromiso es el Objetivo del Producto.
- **Sprint Backlog:** Es el plan creado por y para los desarrolladores, compuesto por el Objetivo del Sprint, los ítems seleccionados y el plan para entregarlos. Su compromiso es el Objetivo del Sprint.
- **Incremento:** Es un peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto; debe ser utilizable y cumplir la Definición de Terminado. Su compromiso es la Definición de Terminado (DoD).

Eventos de Scrum: Inspección y Adaptación Continua

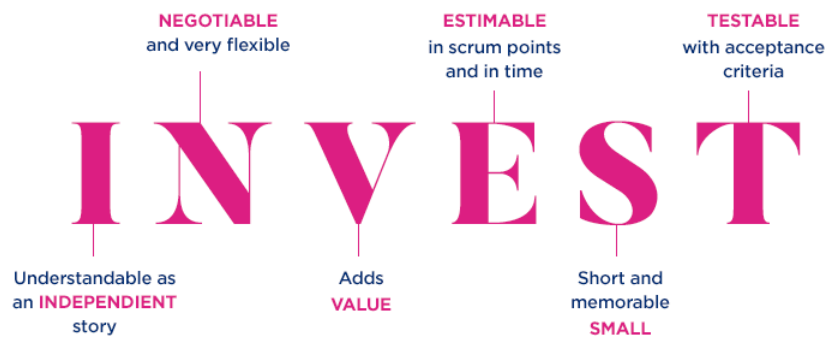
Scrum utiliza eventos con duraciones definidas (*time-boxes*) para crear regularidad en las entregas. El **Sprint** es el contenedor de todos ellos y dura un máximo de un mes.

1. **Sprint Planning:** El equipo colabora para establecer qué se hará en el Sprint y cómo se logrará.
2. **Daily Scrum:** Reunión de 15 minutos de los desarrolladores para inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog.
3. **Sprint Review:** Se presenta el resultado del trabajo a los interesados para recibir retroalimentación y adaptar el Product Backlog.
4. **Sprint Retrospective:** El equipo inspecciona cómo fue el último ciclo, planificando mejoras para la calidad y efectividad.

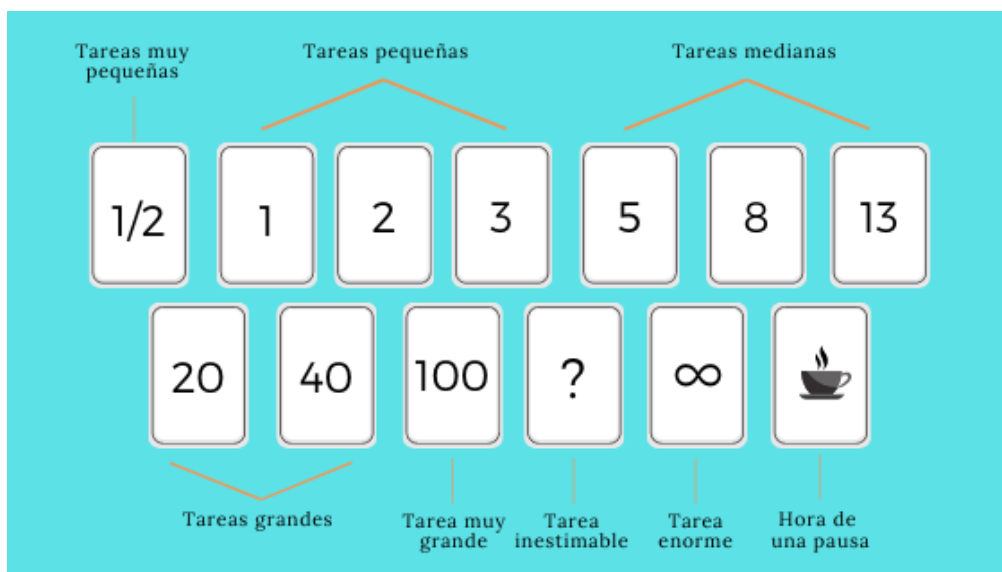
Técnicas de Optimización y Prácticas Complementarias

Para gestionar el desarrollo de software de manera efectiva, Scrum se apoya en prácticas adicionales:

- **Historias de Usuario:** Deben cumplir el INVEST.



- **Estimación:** Se utilizan técnicas como el **Planning Poker** con la escala de Fibonacci para fomentar el consenso.



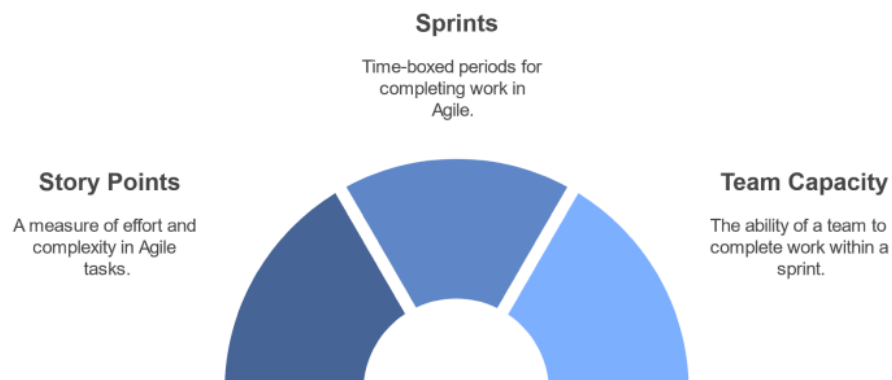
- **Gestión Visual:** Se suelen usar tableros Kanban con columnas como "To Do", "In Progress" y "Done" para visualizar el flujo de trabajo.

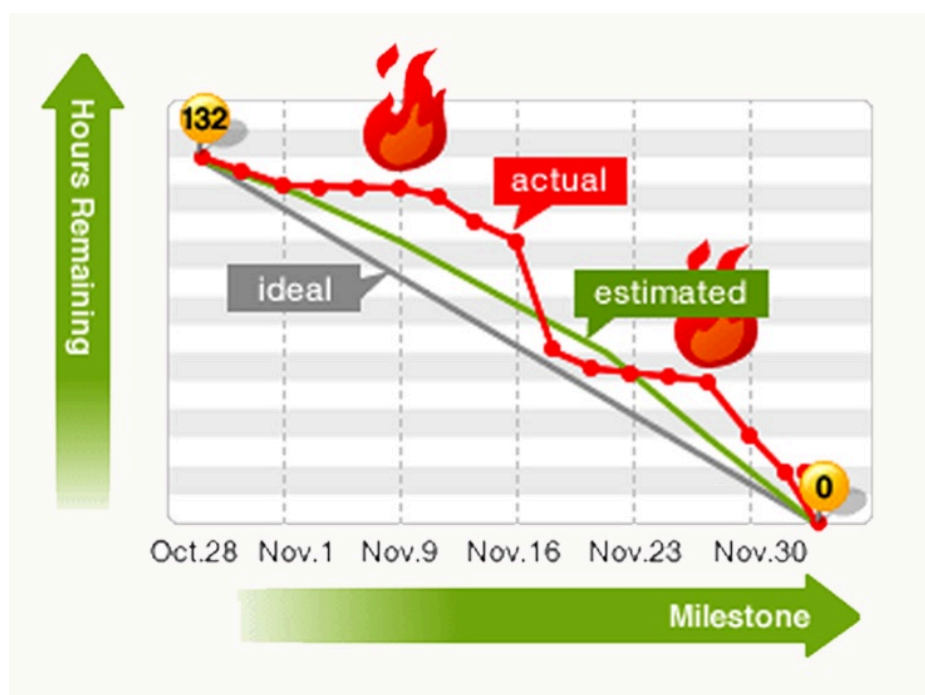


- **Métricas:** **Velocity** (puntos completados por Sprint) y el **Burndown Chart** (trabajo restante respecto al tiempo) ayudan a predecir la entrega y detectar cuellos de botella.



Agile Velocity





Conclusiones

Investigar este tema me hace ver que los marcos de trabajo ágiles son también una mentalidad necesaria para evitar la rigidez y lo cuadrado de modelos como Waterfall. Personalmente me parece más motivador y flexible este marco de trabajo, pues permite evolucionar el proyecto durante el desarrollo y ajustarlo según avanza, manteniendo a cada parte unida e informada de lo que está sucediendo, desde los programadores, product owner, stakeholders y el Scrum master.

El aspecto de la transparencia me parece el pilar más importante, pues sería imposible detectar errores o cosas que se pueden cambiar en el desarrollo evitando desconocer quién o quiénes fueron los responsables y porque se propuso cierta propuesta.

Entiendo porque Scrum es el marco de trabajo más usado en el mundo. Puedo ver que su éxito reside en que no busca planificar perfectamente todo el proyecto de inicio a fin, marcar límites estrictos o mantener una estructura rígida. Creo que son cosas que se pueden ver en las plataformas que usamos hoy en día y de las que se puede aprender mucho.

Referencias.

SCRUMstudy. (2025). *Guía del cuerpo de conocimiento de Scrum (Guía SBOK®)* (5.ª ed.). VMEdU, Inc. <https://www.scrumstudy.com>

Project Management Institute & Agile Alliance. (2017). *Agile practice guide*. Project Management Institute, Inc

Uzility. (2014, 26 de julio). *Introduction to Scrum - 7 Minutes* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9TycLR0TqFA>

Mijacobs. (s.f.). *¿Qué es Scrum? - Azure DevOps*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/plan/what-is-scrum>

Peterka, P. (2024, 26 de diciembre). *The Guide to Velocity in Agile: Mastering Measurement for Project Success*. SixSigma.us. <https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/velocity-in-agile/>